

Tema 9. Funcionamiento del correo electronico

El correo electrónico

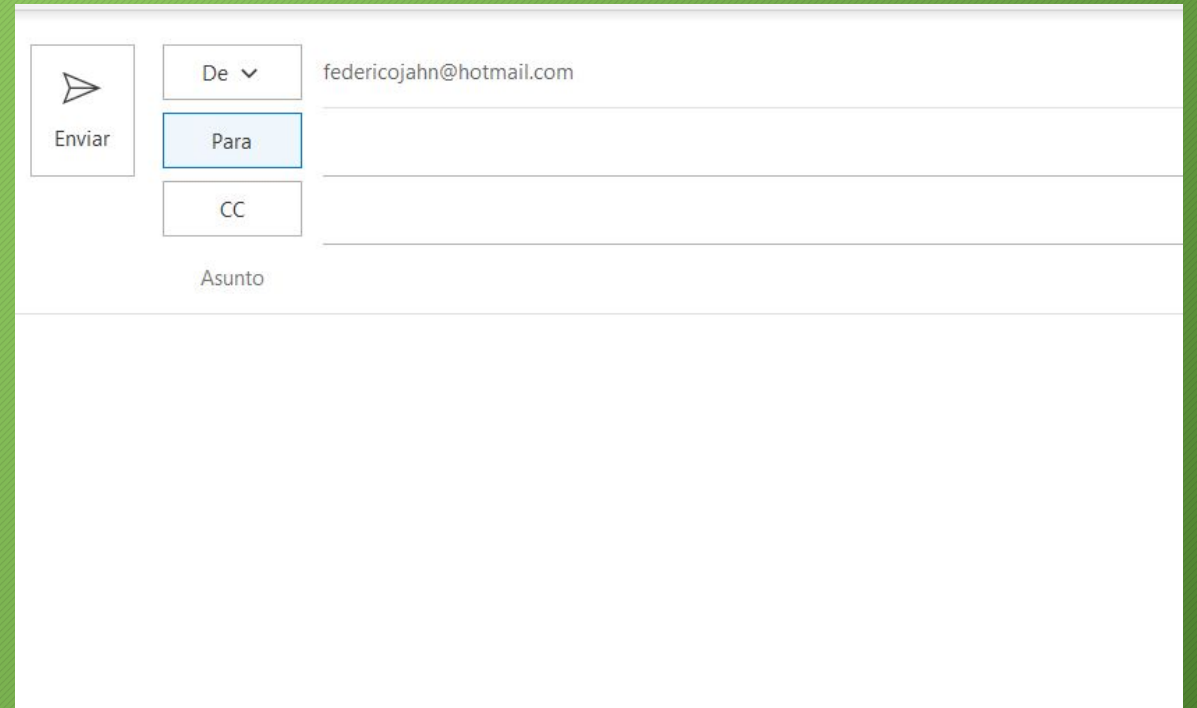
El primer mensaje de correo electrónico se envió en 1971 por Ray Tomlinson, un programador estadounidense que usó la red ARPANET y el símbolo @ para separar el usuario y la máquina de destino. Desde entonces, el correo electrónico se ha convertido en una herramienta de comunicación universal, con funciones como el espacio, el vídeo y la seguridad.

Funcionamiento del correo electrónico

- El correo electrónico funciona mediante el envío y la recepción de mensajes entre diferentes servidores y dispositivos. Para enviar un correo electrónico, se necesita una dirección de correo electrónico, que se compone de un nombre de usuario, el símbolo @ y un dominio. El mensaje se transmite a través de un servidor de correo saliente, que usa el protocolo SMTP, y llega al servidor de correo entrante del destinatario, que puede usar los protocolos POP3 o IMAP. El destinatario puede acceder al mensaje desde un cliente de correo electrónico, que puede ser una aplicación o una página web

Componentes comunes de un correo electronico

- Destinatario: Obligatorio. Único, múltiple o múltiple oculto.
- Remitente: Obligatorio y único.
- Asunto: No obligatorio y único.
- Texto del mensaje: No obligatorio.
- Archivo adjunto: No obligatorio. Único o múltiple



A screenshot of an email composition interface. On the left, there is a button with a paper plane icon and the text 'Enviar'. To its right are three stacked buttons: 'De' with a dropdown arrow, 'Para' (highlighted with a blue border), and 'CC'. To the right of these buttons are three horizontal input fields. The first field contains the email address 'federicojahn@hotmail.com'. Below the 'CC' button is a label 'Asunto' followed by a large, empty text area for the subject line. The bottom half of the form is a large, empty text area for the message body.

Ventajas del correo electrónico

El correo electrónico es una forma de comunicación digital que tiene ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas son:

- Es rápido, económico y ecológico.
- Es fácil de usar y accesible desde cualquier lugar.
- Permite enviar archivos multimedia y mensajes a varios destinatarios.
- Facilita la gestión y el seguimiento de la comunicación corporativa y el marketing.

Desventajas del correo electrónico

- Puede generar sobrecarga de información y estrés.
- Puede facilitar la propagación de virus, malware y spam.
- Puede causar malentendidos o ignorancia de correos importantes.
- Puede comprometer la privacidad y la seguridad de la información.

Componentes de servicio de correo electrónico

Conexión a Internet

- Tanto el remitente como el destinatario deben estar conectados a Internet.
- Permitir la transmisión de datos, ya que el correo electrónico viaja a través de redes para llegar a su destino.

Componentes de servicio de correo electrónico

Mensajes de Correo

- Son el contenido principal del intercambio. Pueden ser:
 - **Texto plano:** Mensajes simples.
 - **HTML:** Mensajes enriquecidos con formato y diseño.
 - **Archivos adjuntos:** Documentos, imágenes, audios o cualquier tipo de archivo enviado junto al mensaje.
- Permite una comunicación directa y versátil.

Componentes de servicio de correo electrónico

Direcciones y Cuentas de Correo

- Identificación única que relaciona a un usuario con un servicio de correo.

Funciones:

- Identificación: Asociar un mensaje con su emisor.
- Almacenamiento: Mantener los correos enviados y recibidos en una bandeja accesible para el usuario.

Componentes de servicio de correo electrónico

- **Servidores de correo:** Son los ordenadores o dispositivos que almacenan y procesan los mensajes de los usuarios que usan el servicio de correo electrónico. Pueden ser propios o de un proveedor externo. Por ejemplo, one.com es un proveedor de servicios de correo electrónico.
- **Buzón de Correo:**
 - Espacio asociado a cada cuenta donde se almacenan los correos electrónicos hasta que son leídos o eliminados.
- **Agente de Transferencia de Correo (MTA):**
 - Programa o servicio que transfiere los mensajes de un servidor a otro.

Componentes de servicio de correo electrónico

Agente de Entrega de Correo (MDA):

- Se encarga de colocar el mensaje en el buzón del destinatario una vez que llega al servidor final.

Servidores POP/IMAP:

- **POP (Post Office Protocol):** Descarga los correos al cliente y puede eliminarlos del servidor.
- **IMAP (Internet Message Access Protocol):** Sincroniza los correos en el servidor, permitiendo acceso desde varios dispositivos.

Componentes de servicio de correo electrónico

Clientes de Correo (MUA)

- Software o aplicación que permite al usuario interactuar con los mensajes almacenados en su buzón.
 - Clientes locales: Outlook, Thunderbird.
 - Clientes web: Gmail, Yahoo Mail, Outlook.com.

Protocolos del Servicio de Correo Electrónico

- Encargados de gestionar el tránsito de correos entre los diferentes componentes del servicio, principalmente entre los clientes de correo (MUA) y los servidores de transferencia de correo (MTA).
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):**
 - Función: Protocolo estándar para el envío de correos electrónicos.
 - Uso: Maneja la comunicación del cliente hacia el servidor para el envío de mensajes.
 - Limitaciones: No permite la descarga ni lectura de correos desde el servidor.

ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol)

- ESMTP es una extensión del protocolo estándar SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), que se utiliza para enviar correos electrónicos. Fue introducido para superar las limitaciones del SMTP original y proporcionar nuevas funcionalidades que mejoran el proceso de envío de correos electrónicos en entornos modernos.

ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol)

Diferencias entre SMTP y ESMTP

Autenticación:

- ESMTP soporta mecanismos de autenticación (como LOGIN, PLAIN, o CRAM-MD5), lo que permite que el servidor verifique la identidad del remitente antes de aceptar y procesar el mensaje. Esto ayuda a prevenir el envío no autorizado de correos.
- SMTP original no incluye autenticación.

ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol)

Diferencias entre SMTP y ESMTP

Soporte para mensajes más complejos:

- ESMTP admite mensajes con formatos más avanzados, como correos HTML y mensajes con múltiples partes (texto + adjuntos).
- SMTP solo gestiona texto plano.

ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol)

Diferencias entre SMTP y ESMTP

Mayor tamaño de mensajes:

- ESMTP permite la transferencia de mensajes más grandes, lo que es crucial para correos con archivos adjuntos importantes

Protocolos del Servicio de Correo Electrónico

Protocolos de Entrega de Correo

- Se encargan de facilitar el acceso del cliente (MUA) a los buzones de correo almacenados en el servidor.
- **POP (Post Office Protocol):**
 - Versión más utilizada: POP3.
 - Permite descargar los mensajes desde el servidor al cliente.
 - Ventajas:
 - Libera espacio en el servidor tras la descarga.
 - Ideal para uso en un solo dispositivo.
 - Desventajas:
 - No sincroniza mensajes entre dispositivos.

Protocolos del Servicio de Correo Electrónico

- **IMAP (Internet Message Access Protocol):** Función: Proporciona acceso sincronizado a los mensajes en el servidor.

Ventajas:

- Ideal para usuarios con múltiples dispositivos.
- Mantiene los correos en el servidor, permitiendo su gestión desde cualquier lugar.

Desventajas:

- Requiere más espacio en el servidor.

Componentes de servicio de correo electrónico

- **Servidores de correo:** Son los ordenadores o dispositivos que almacenan y procesan los mensajes de los usuarios que usan el servicio de correo electrónico. Pueden ser propios o de un proveedor externo. Por ejemplo, one.com es un proveedor de servicios de correo electrónico.
- **Buzón de correo:** Es el espacio asignado a cada cuenta de correo electrónico, donde se guardan los mensajes que se envían o se reciben. El usuario puede acceder a su buzón de correo desde un cliente de correo electrónico, como Outlook o Gmail.
- **Agente de transferencia de correos (MTA):** Es el programa o proceso que se encarga de recibir el mensaje del remitente y reenviarlo al destinatario, usando el protocolo SMTP. El MTA puede comunicarse con otros MTA para entregar el mensaje al servidor de correo correcto.
- **Agente de entrega de correos (MDA):** Es el programa o proceso que se encarga de recibir el mensaje del MTA y dejarlo en el buzón de correo del destinatario. El MDA puede aplicar filtros o reglas al mensaje, como clasificarlo como spam o moverlo a una carpeta específica.
- **Servidores POP/IMAP:** Son los programas o procesos que permiten a los usuarios acceder a sus buzones de correo desde un cliente de correo electrónico, usando los protocolos POP o IMAP. El protocolo POP descarga los mensajes del servidor al cliente, mientras que el protocolo IMAP los sincroniza entre ambos.

Componentes de servicio de correo electrónico

- Clientes de correo (MUA): Son programas que permiten a los usuarios enviar y recibir mensajes de correo electrónico desde sus dispositivos o navegadores.
- El primer correo electrónico: Fue enviado por Ray Tomlinson en 1971 y solo permitía intercambiar mensajes entre dos usuarios por Internet.
- Protocolos de correo electrónico: Son las reglas que regulan la comunicación entre los diferentes componentes del servicio, como los clientes, los agentes de transferencia y los servidores. Los protocolos más usados son SMTP, ESMTP, POP e IMAP.

Protocolos de correo electrónico

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) o Protocolo Simple de Transferencia de Correo: Es el protocolo que se encarga de enviar los mensajes de correo electrónico desde el cliente al servidor, o entre servidores. Utiliza el puerto 25 o el 587 para establecer la conexión y el formato MIME para codificar el contenido de los mensajes.
- ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol) o Protocolo Simple de Transferencia de Correo Extendido: Es una extensión del protocolo SMTP que añade algunas características adicionales, como la autenticación, la encriptación, la entrega de mensajes con múltiples destinatarios o el control de errores. Utiliza el puerto 465 o el 587 para establecer la conexión segura y el formato MIME para codificar el contenido de los mensajes.

Protocolos de correo electrónico

- POP (Post Office Protocol) o Protocolo de Oficina Postal: Es el protocolo que se encarga de descargar los mensajes de correo electrónico desde el servidor al cliente. Existen varias versiones de este protocolo, siendo la más reciente la POP3. Por defecto, este protocolo elimina los mensajes del servidor una vez que los descarga al cliente, aunque se puede configurar para que los mantenga. Utiliza el puerto 110 o el 995 para establecer la conexión y el formato MIME para codificar el contenido de los mensajes.
- IMAP (Internet Message Access Protocol) o Protocolo de Acceso a Mensajes de Internet: Es el protocolo que se encarga de sincronizar los mensajes de correo electrónico entre el servidor y el cliente. A diferencia del protocolo POP, este protocolo no descarga los mensajes al cliente, sino que los mantiene en el servidor y permite acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Utiliza el puerto 143 o el 993 para establecer la conexión y el formato MIME para codificar el contenido de los mensajes.

Proceso interno de correo electrónico

- El proceso interno de envío de correo electrónico se puede resumir en los siguientes pasos:
- El usuario escribe el mensaje en el cliente de correo y lo envía al servidor de correo local. **(Cliente de correo MUA)**
- El servidor de correo local comprueba la dirección del destinatario y se comunica con el servidor de correo remoto usando el protocolo SMTP o ESMTP. **(MTA Mail transfer agent) (Corrección de errores MSA mail submission agent)**
- El servidor de correo remoto recibe el mensaje y lo almacena en el buzón de correo del destinatario.
- El destinatario accede a su cliente de correo y descarga o sincroniza el mensaje desde el servidor de correo remoto usando el protocolo POP o IMAP. **(MUA)**

Agentes del servicio de correo electrónico

- Agente de usuario (MUA): Es el programa o aplicación que permite al usuario escribir, enviar y recibir mensajes de correo electrónico. Por ejemplo, Outlook o Gmail.
- Agente de transferencia de correo (MTA): Es el programa o proceso que se encarga de recibir el mensaje del cliente y reenviarlo al servidor de destino, usando el protocolo SMTP o ESMTP. Por ejemplo, sendmail o postfix.
- Agente de entrega de correo (MDA): Es el programa o proceso que se encarga de recibir el mensaje del servidor y dejarlo en el buzón de correo del destinatario. Por ejemplo, procmail o dovecot.

Cuentas de Correo Electrónico y Alias

Cuentas de Correo Electrónico

- Cada usuario debe disponer de una cuenta asociada a un servidor de correo, que será su identificador en el sistema.
- **Función:** Permitir el envío, recepción y almacenamiento de correos electrónicos.
- Proveedores comunes: Gmail, Outlook, Yahoo Mail.
- Programas de administración de correo electrónico: Herramientas que facilitan la lectura, redacción, organización y gestión de mensajes.
Ejemplos:
- Clientes locales: Thunderbird, Microsoft Outlook.
- Clientes basados en la web: Gmail, Outlook.com

Cuentas de Correo Electrónico y Alias

Alias de Correo Electrónico

- Una subdirección asociada a una cuenta principal.
- **Función principal:** Ofrecer una dirección alternativa sin exponer la original. Los correos enviados al alias se reciben en la cuenta principal.
- **Ventajas:**
 - Privacidad: No revela la cuenta original.
 - Organización: Puede usarse para separar comunicaciones personales y profesionales.
- **Limitación:** No permite iniciar sesión con el alias, ya que no es una cuenta independiente

Cuentas de Correo Electrónico y Alias

Alias de Correo Electrónico

- Alias Básico
- Cuenta principal: juan.perez@gmail.com
- Alias creado: ventas.juanperez@gmail.com
- Uso: Puedes usar este alias para actividades relacionadas con ventas, como publicar en sitios web o foros. Los correos enviados a ventas.juanperez@gmail.com llegarán a tu bandeja de entrada de juan.perez@gmail.com.
- Ventaja: Puedes filtrar o etiquetar automáticamente los correos que llegan a través del alias.

Agentes del servicio de e-mail

Agente de Transferencia de Correo (MTA - Mail Transfer Agent)

- El MTA es el componente encargado de transferir los mensajes entre servidores de correo, desde el servidor de origen hasta el servidor de destino.
- **Funciones Principales:**
 - **Recepción:** Recibe el correo del cliente (MUA) o de otro servidor.
 - **Reenvío:** Transfiere el correo al servidor correspondiente según la dirección del destinatario.
 - **Entrega intermedia:** Puede actuar como un intermediario entre servidores en la ruta hacia el destino final.
- **Protocolos Utilizados:**
 - **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Principal protocolo para la transferencia de correos entre servidores.

Agentes del servicio de e-mail

Agente de Entrega de Correo (MDA - Mail Delivery Agent)

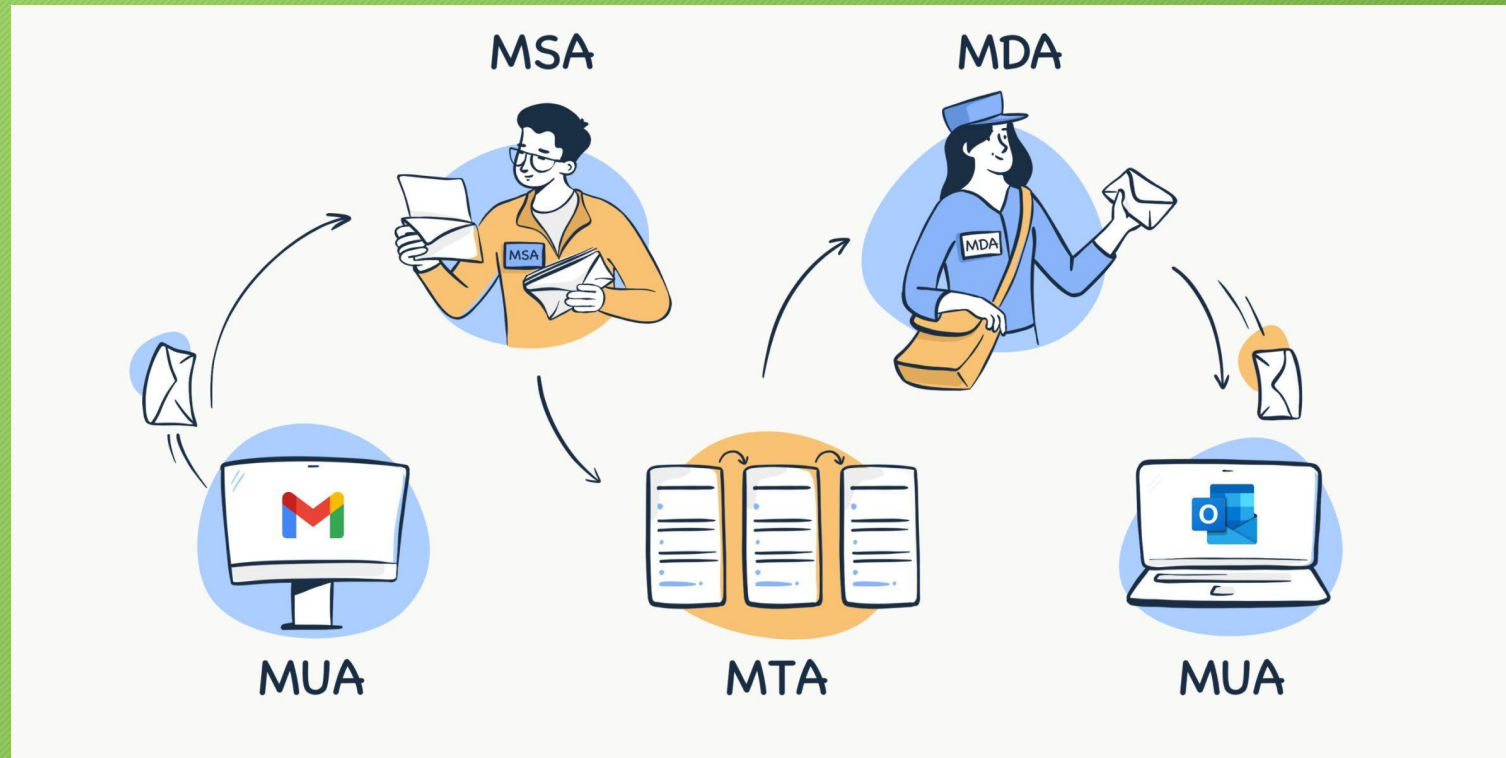
- El MDA es el componente que recibe el correo desde el MTA y lo deposita en el buzón del destinatario en el servidor final.
- **Funciones Principales:**
 - **Almacenamiento:** Deposita los mensajes en la carpeta correspondiente del destinatario (buzón).
 - **Organización:** Puede aplicar reglas para clasificar correos en carpetas específicas.
 - **Procesamiento:** Puede ejecutar filtros adicionales, como antispam o antivirus, antes de la entrega final.

Agentes del servicio de e-mail

Agente de Usuario de Correo (MUA - Mail User Agent)

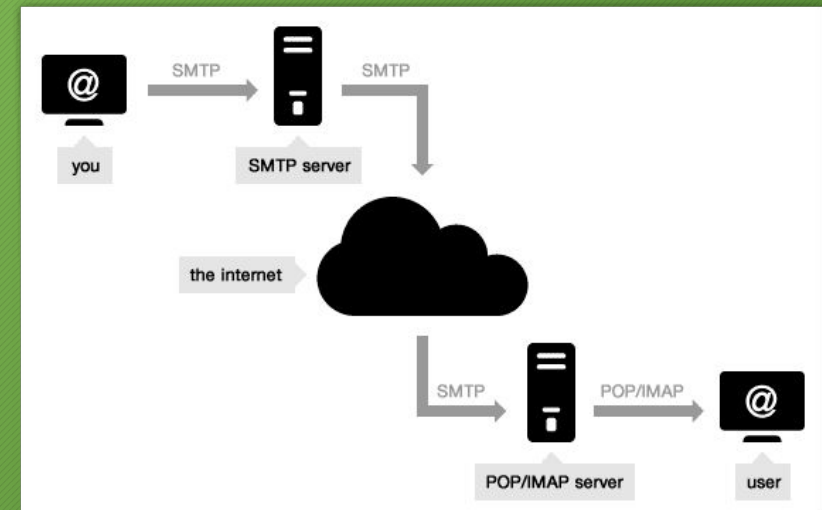
- El MUA es el programa que interactúa directamente con el usuario. Es la interfaz mediante la cual se redactan, envían, reciben y gestionan correos electrónicos.
- **Funciones Principales:**
- **Redactar correos:** Crear mensajes nuevos con texto, formato enriquecido o archivos adjuntos.
- **Enviar correos:** Comunica el mensaje al servidor de envío (MTA).
- **Leer correos:** Muestra los mensajes descargados o sincronizados con el servidor.
- **Obtener correos:** Utiliza protocolos como POP o IMAP para acceder a los mensajes del servidor.

Agentes del servicio de e-mail



Servidores open relay

- Un servidor de correo Open Relay es un servidor de correo electrónico configurado para reenviar correos electrónicos desde cualquier remitente a cualquier destinatario sin requerir autenticación. Es decir, actúa como un "retransmisor abierto" para cualquier usuario en internet, permitiendo enviar correos sin verificar la identidad del remitente.



Servidores open relay

Funcionamiento

1. Recepción del correo:

El servidor recibe un correo de un remitente sin realizar verificaciones de autenticación o permisos.

2. Reenvío del mensaje:

Sin importar el dominio o la autenticidad del remitente, el servidor reenvía el mensaje al destinatario final.

3. Entrega al destinatario:

El correo es entregado al servidor de correo del destinatario.

Servidores open relay

Ventajas

- **Facilidad de comunicación:**
Facilitaba la entrega de correos entre sistemas sin configuraciones complejas.
- **Interoperabilidad:**
Compatible con diferentes servidores y redes sin necesidad de autenticación.
- **Simplicidad:**
Los servidores podían reenviar correos rápidamente sin procesar verificaciones adicionales.

Problemas Asociados con los Servidores Open Relay

- Abuso por parte de spammers
- Listas negras (blacklists)
- Problemas legales y éticos
- Riesgos de seguridad
- Impacto en el rendimiento

Servidores open relay, de primer nivel y segundo nivel

- Un servidor open relay de correo electrónico es un servidor que permite enviar mensajes a través de él a cualquier destinatario, sin importar si el remitente o el destinatario pertenecen a su dominio. Algunas ventajas y desventajas de este tipo de servidores son:
- Ventajas:
 - Permiten llegar a un público más amplio, sin restricciones de dominio.
 - Facilitan la comunicación entre redes diferentes, como UUCPNET, FidoNet o Bitnet.
 - Reducen el consumo de ancho de banda para los remitentes, ya que el servidor se encarga de retransmitir el mensaje a múltiples destinatarios.

Servidores open relay, de primer nivel y segundo nivel

- Desventajas:
- Son vulnerables al abuso por parte de los spammers, que los usan para enviar correo no deseado a gran escala.
- Pueden comprometer la seguridad y la reputación del servidor, al facilitar la propagación de virus, malware y suplantación de identidad.
- Pueden causar problemas técnicos y legales, al sobrecargar el servidor y violar las normas de uso de Internet.

Servidores de primer y segundo nivel

Los servidores de primer y segundo nivel de correo electrónico son dos tipos de servidores que se diferencian por su conexión a Internet y su relación con otros proveedores.

- Servidores de primer nivel (Tier-1): Son servidores de correo electrónico que tienen conexión directa con la red troncal de Internet y no dependen de ningún otro proveedor para enviar o recibir mensajes. Estos servidores suelen ofrecer un servicio más rápido, estable y seguro, pero también más caro.
- Servidores de segundo nivel (Tier-2): Son servidores de correo electrónico que compran su servicio de Internet a un proveedor de primer nivel y cubren una región específica. Estos servidores suelen ofrecer un servicio más barato, pero también más lento y menos seguro.

COMPARACION

Características	Servidor de Primer Nivel	Servidor de Segundo Nivel
Rol principal	Gestión directa de correos del dominio.	Respaldo en caso de fallo del primer nivel.
Prioridad en DNS (MX)	Alta (menor valor en MX).	Baja (mayor valor en MX).
Almacenamiento de correos	Permanente en buzones de usuarios.	Temporal hasta reenvío al primer nivel.
Uso común	Servidor principal de la empresa o dominio.	Redundancia y seguridad.

Servidores de primer y segundo nivel

Algunas ventajas y desventajas de estos tipos de servidores son:

Ventajas:

- Permiten una mayor diversidad y competencia en el mercado de servicios de correo electrónico.
- Facilitan la comunicación global y regional entre los usuarios de correo electrónico.
- Adaptan el servicio a las necesidades y preferencias de los clientes.

Desventajas:

- Pueden generar problemas de compatibilidad y calidad entre los diferentes proveedores de correo electrónico.
- Pueden sufrir interrupciones o retrasos en el servicio debido a factores externos, como el clima, el tráfico o los ataques cibernéticos.
- Pueden implicar costos adicionales o restricciones de uso para los clientes

Puertos de Comunicación

Protocolo	Propósito	Puerto estándar	Cifrado
SMTP	Envío de correos	25	No o STARTTLS
SMTP	Envío de correos	587	STARTTLS
SMTP	Envío de correos	465	SSL/TLS
POP	Recepción de correos	110	No o STARTTLS
POP	Recepción de correos	995	SSL/TLS
IMAP	Recepción y sincronización	143	No o STARTTLS
IMAP	Recepción y sincronización	993	SSL/TLS

Cabecera

- From (De)
- To (Para)
- CC (Copia Carbono)
- CCO o BCC (Copia Oculta o Blind Carbon Copy)
- Subject (Asunto)
- Reply-To
- Date (Fecha)
- Message-ID
- Cabeceras personalizadas (prefijo X-)

Cuerpo

El **cuerpo** del mensaje contiene el contenido principal que el remitente desea comunicar al destinatario.

- **Características del cuerpo del mensaje:**
- **Formato de texto:**
 - Tradicionalmente en formato ASCII, que solo admite caracteres básicos.
 - Con la extensión MIME, se admite texto en formatos enriquecidos (HTML) o caracteres de alfabetos no latinos.
- **Contenido adicional:**
 - Gracias a MIME, se pueden incluir imágenes, enlaces, y estilos en el cuerpo del mensaje.
 - Ejemplo: un correo HTML con imágenes incrustadas y texto formateado.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

MIME es una extensión que amplía las capacidades de los correos electrónicos tradicionales, permitiendo que no se limiten solo a texto simple. Con MIME, los correos pueden incluir una amplia variedad de contenido multimedia y soportar distintos alfabetos.

- **Intercambio de contenido:**
- Permite enviar no solo texto, sino también imágenes, audios, vídeos, documentos y ejecutables.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)

- **Cabeceras MIME:**
 - Añaden información sobre el tipo de contenido que incluye el mensaje.
- **Codificación de caracteres:**
 - Permite usar alfabetos no latinos y caracteres especiales, como el japonés o el árabe.
- **Multipart (Correos con varias partes):**
 - MIME permite dividir un mensaje en múltiples partes, como texto y adjuntos.

S/MIME

- S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) es un estándar para **firmar digitalmente y cifrar correos electrónicos**, proporcionando una forma segura de intercambiar mensajes electrónicos. Este protocolo se basa en la extensión MIME y utiliza criptografía de clave pública para garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de los mensajes de correo electrónico.

S/MIME

Características Principales de S/MIME

- **Cifrado de Correos Electrónicos:**

- Protege el contenido del mensaje contra accesos no autorizados al encriptarlo con la clave pública del destinatario.
- Solo el destinatario, utilizando su clave privada, puede descifrar y leer el mensaje.

- **Firma Digital:**

- Permite al remitente firmar digitalmente el correo, garantizando la autenticidad del mensaje.
- La firma digital asegura que el mensaje no ha sido alterado durante la transmisión y que proviene de la persona indicada.

- **Compatibilidad con MIME:**

- Extiende MIME, lo que significa que puede gestionar mensajes con texto, imágenes, videos, audios y otros tipos de contenido.

- **Uso de Certificados Digitales:**

- S/MIME utiliza certificados emitidos por una **Autoridad de Certificación (CA)**, que vinculan la identidad del usuario con una clave pública.

S/MIME

Beneficios de Usar S/MIME

- **Confidencialidad:**
 - Protege los mensajes para que solo el destinatario previsto pueda leerlos.
- **Autenticidad:**
 - Garantiza que el correo proviene realmente del remitente.
- **Integridad:**
 - Asegura que el contenido del correo no ha sido alterado durante el tránsito.
- **Aceptación General:**
 - Es compatible con la mayoría de los clientes de correo electrónico modernos, como Outlook, Gmail (en entornos empresariales), Thunderbird y Apple Mail.